



Collège Sciences et Technologies
UF Mathématiques et Interactions

Planification de la production électrique et des arrêts de centrales

Melissa AFTISSE
Delphin NOEL
Gayathiri RAVENDIRANE

ROAD

2025 – 2026

Table des matières

1	Introduction	5
2	Problématique	6
2.1	Formalisation du problème	6
2.2	Modèle mathématique	7
2.3	Étude d'un cas illustratif	8
2.3.1	Données	9
2.3.2	Solution réalisable	10
2.3.3	Solution non réalisable	11
3	Méthodes de résolution et de vérification	12
3.1	Heuristique basique	12
3.2	Heuristique améliorée avec multi-campagnes	13
3.3	Heuristique améliorée avec optimisation de x_{itk} et y_{it}	14
3.4	Heuristique améliorée par apprentissage automatique	15
3.5	Relaxation lagrangienne	17
3.5.1	Sous-problème lié aux centrales à ravitaillement continu :	18
3.5.2	Sous-problème lié aux centrales ayant besoin d'arrêts pour la maintenance :	18
3.6	Checker	19
4	Expérimentations et résultats	19
5	Conclusion	23
A	Résultats détaillés	24

Engagement de non plagiat

Nous, Melissa AFTISSE, Delphin NOEL, Gayathiri RAVENDIRANE, nous engageons fermement à éviter tout acte de plagiat dans ce rapport. En signant cet engagement :

- nous nous engageons à citer correctement toutes les sources utilisées dans mes travaux, en suivant les conventions de citation appropriées.
- nous nous engageons à produire un rapport original, évitant tout recours direct ou indirect au travail d'autrui sans attribution adéquate.
- nous nous engageons à respecter les droits d'auteur et la propriété intellectuelle, en obtenant les autorisations nécessaires pour utiliser et citer des oeuvres protégées par le droit d'auteur.

Nous comprenons que tout acte de plagiat peut entraîner des conséquences disciplinaires.

Fait à Talence le 17 mai 2026

Signatures

Melissa AFTISSE
Delphin NOEL
Gayathiri RAVENDIRANE

Engagement à l'égard de l'Intelligence Artificielle

Nous, Melissa AFTISSE, Delphin NOEL, Gayathiri RAVENDIRANE, nous engageons à ne pas utiliser d'Intelligence Artificielle générative de texte dans le cadre de la rédaction de ce rapport. Dans le cadre de ce rapport, certaines utilisations ponctuelles de l'Intelligence Artificielle ont été effectuées et sont documentées ci-dessous :

- La vérification grammaticale et orthographique du texte réalisée.
- La génération du code pour l'exemple ainsi que l'illustration du problème.

Nous nous engageons à utiliser d'Intelligence Artificielle générative de code uniquement pour des besoins ponctuels en documentant clairement son utilisation dans le rapport.

Nous comprenons que toute violation de cet engagement peut entraîner des conséquences disciplinaires.

Fait à Talence le 17 mai 2026

Signatures

Melissa AFTISSE
Delphin NOEL
Gayathiri RAVENDIRANE

1 Introduction

L'électricité structure aujourd'hui l'ensemble des activités économiques et sociales. La transition énergétique et la [production d'électricité](#), en vue d'une demande en constante évolution, deviennent un problème d'optimisation à grande échelle. Assurer en permanence l'équilibre entre production et consommation ne relève pas seulement d'une contrainte technique, mais d'un enjeu stratégique pour la stabilité du système.

Lors de l'AI Action Summit 2025 [\[wik25\]](#), tenu à Paris, la France a démontré au monde son potentiel à exploiter l'intelligence artificielle avec une énergie verte et à faible coût. Des entreprises comme EDF jouent un rôle clé dans cette transition.

En effet, EDF est le principal producteur national. «Pour fournir l'électricité dans les meilleures conditions et au meilleur prix à ses clients, EDF optimise l'utilisation de son parc de production et peut avoir recours à des achats sur le marché de l'électricité lorsque cela présente un intérêt économique. C'est pourquoi le mix d'électricité¹ produite par EDF se distingue du mix d'électricité fournie par EDF »[\[EDF\]](#). Depuis une cinquantaine d'années, une grande part de l'électricité produite en France provient des centrales thermiques.

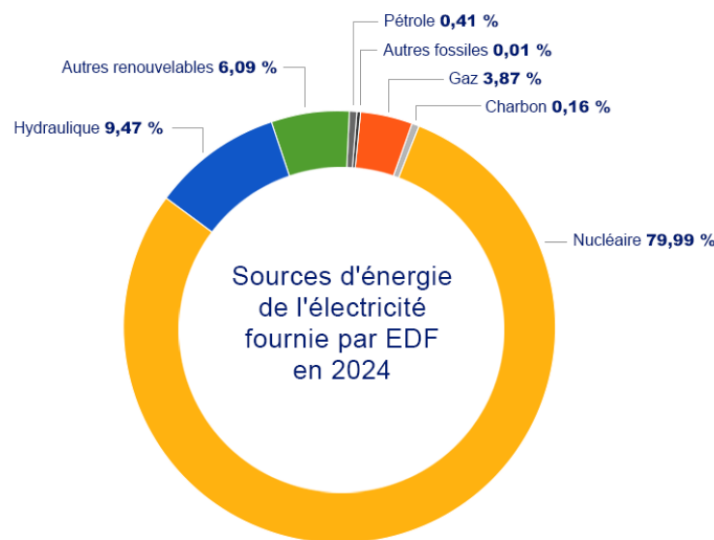


FIGURE 1 – Origine d'électricité fournie par EDF en 2024 [\[EDF\]](#)

Planifier les arrêts de centrales, nécessaires pour la maintenance ou le rechargement du combustible, est un défi combinatoire complexe. Chaque arrêt affecte le mix d'électricité et nécessite de respecter des contraintes techniques et économiques. Cela rend la modélisation et l'optimisation indispensables pour minimiser les coûts tout en assurant la stabilité du réseau. Le problème faisant l'objet de ce rapport s'inspire du défi de la ROADEF² en 2010 proposé par EDF [\[ROA10\]](#).

Notre étude s'organise comme suit :

- La première partie est consacrée aux fondements théoriques. Dans la section 2 nous expliquons la problématique en détail. Par la suite nous présentons une formalisation mathématique au problème 2.1, incluant la définition des ensembles, les données du problème et le modèle linéaire en nombres entiers mixtes. Enfin une étude d'un cas illustratif est faite dans 2.3 afin de confronter le modèle fourni à des exemples de solutions réalisables et non réalisables.
- La section 3 expose la méthodologie de résolution. Nous détaillerons les algorithmes développés, exactes et heuristiques, en justifiant les choix de conception et les décisions prises.
- La section 4 est dédiée à la phase expérimentale. Nous décrivons le protocole de tests, présentons les résultats obtenus et proposons des analyses comparatives de performances.
- Enfin, nous présenterons les limites de nos algorithmes et quelques pistes d'amélioration.

1. Le «mix d'électricité» désigne la répartition des différentes sources de production électrique. Il comprend des centrales thermiques (nucléaire, charbon, fioul et gaz), des centrales hydrauliques et d'autres d'énergies renouvelables.

2. La ROADEF est l'association pour la société française de recherche opérationnelle et d'aide à la décision.

2 Problématique

Pour satisfaire la demande dans un réseau électrique réel, plusieurs technologies de production sont modélisées, notamment les énergies renouvelables et les centrales thermiques (nucléaire, à gaz, au charbon, au fioul, etc.). En pratique, le pilotage d'un tel réseau est d'une grande complexité. De nombreux facteurs difficilement imprévisibles seront modélisés et pris en compte également, nous citons par exemple, les aléas météorologiques affectant les énergies renouvelables, les pannes imprévues ou encore la variabilité de la demande liée au climat et aux dynamiques socio-économiques.

Dans le cadre de ce projet, nous nous intéressons à la version déterministe du problème et nous considérons que les centrales thermiques modulables puisque nous supposons que les demandes électriques et les productions des unités renouvelables sont données au préalable.

Le problème englobera donc deux dimensions mutuellement dépendantes :

- Tout d'abord, nous cherchons à établir un planning pour les arrêts des centrales : déterminer pour chaque centrale à quel intervalle de temps elle doit être arrêtée pour effectuer des maintenances et des rechargements de combustible (tout en décidant la quantité de recharge en tenant compte des contraintes liées à la capacité maximale et au seuil minimal de recharge nécessaire pour le fonctionnement).
- De plus, nous déterminerons également la quantité d'électricité produite par chaque centrale en couvrant la demande totale électrique et en respectant les contraintes de capacité et de disponibilité.

L'objectif est de minimiser le coût total incluant les coûts d'arrêts, couvrant les maintenances, les recharges, et les coûts liés à la production.

2.1 Formalisation du problème

En s'appuyant sur les instances proposées sur le site de la ROADEF pour ce challenge [ROA10], notre problème se définit formellement comme suit :

L'horizon de planification est défini par T l'ensemble des pas du temps, $T = \{1, \dots, m\}$, où chaque pas t possède une durée notée D_t et une demande électrique à satisfaire notée Dem_t .

Le parc de production se compose de deux types de centrales différents. D'une part l'ensemble I_1 regroupe les centrales thermiques (de type 1) qui peuvent être ravitaillées en combustible sans être arrêtées (à gaz, à charbon, etc.), avec $I_1 = \{1, \dots, l\}$ et pour lesquelles un coût unitaire de production $Cost_{it}$ à chaque instant $t \in T$ est associé. D'autre part, l'ensemble I_2 regroupe les centrales thermiques (de type 2) qui devront être arrêtées pour la recharge en combustible (nucléaire), avec $I_2 = \{l+1, \dots, n\}$ avec $n > l$. Pour ces dernières, la maintenance débute que durant des fenêtres spécifiques $k \in K_i$ (avec $K_i \subseteq T$ l'ensemble des sous-ensembles des périodes durant lesquelles la maintenance de la centrale peut commencé $\forall i \in I_2$). Pour chaque cycle de maintenance $k \in K_i$ un coût de rechargement de combustible $RefCost_{ik}$ est défini.

Les unités de notre parc ($i \in I_1 \cup I_2$) disposent d'une puissance maximale de production à chaque instant t notée $Pmax_{it}$.

Pour les centrales de type 2 ($i \in I_2$), une gestion de stock s'impose lors des arrêts pour les maintenances. Nous introduisons par ailleurs : Sth_i^{min} représentant le seuil minimal de charge en dessous duquel la centrale i ne peut plus produire, X_{i1} le stock de base au premier instant. Pour chaque cycle de maintenance $k \in K_i$, nous définissons une capacité de stockage maximale notée $Smax_{ik}$, une capacité de charge maximale $Rmax_{ik}$ et une durée de maintenance obligatoire notée Da_{ik} .

ENSEMBLES	
Notation	Définition
I_1	Centrales à ravitaillement continu (gaz, charbon, etc.), $I_1 = \{1, \dots, l\}$.
I_2	Centrales à arrêt obligatoire pour recharge (nucléaire), $I_2 = \{l+1, \dots, n\}$.
T	Ensemble des pas de temps de l'horizon, $T = \{1, \dots, m\}$.
K_i	Fenêtres de temps spécifiques pour le début de maintenance de $i \in I_2$.
DONNÉES (PARAMÈTRES)	
D_t	Durée du pas de temps t , $\forall t \in T$.
Dem_t	Demande électrique à couvrir au pas de temps t , $\forall t \in T$.
$Cost_{it}$	Coût unitaire de production pour les centrales de type 1 ($i \in I_1$).
$RefCost_{ik}$	Coût forfaitaire de rechargement de combustible pour $i \in I_2$ sur le cycle k .
$Pmax_{it}$	Puissance maximale de production de la centrale i à l'instant t , $\forall i \in I_1 \cup I_2$ et $\forall t \in T$.
Sth_i^{min}	Seuil minimal de charge en dessous duquel la centrale i ne peut plus produire, $\forall i \in I_2$.
X_{i1}	Stock initial de combustible de la centrale $i \in I_2$ au premier instant.
$Smax_{ik}$	Capacité maximale de stockage de combustible de la centrale i .
$Rmax_{ik}$	Capacité maximale de charge de la centrale i , $\forall i \in I_2$ et $\forall k \in K_i$.
Da_{ik}	Durée de la maintenance de la centrale i dans l'intervalle k , $\forall i \in I_2$ et $\forall k \in K_i$.

TABLE 1 – Récapitulatif des ensembles et données du modèle

2.2 Modèle mathématique

Nous présentons ici de modéliser le problème sous la forme d'un modèle linéaire en nombres entiers mixtes (MILP³). Dans ce modèle nous introduisons la variable continue p_{it} qui quantifie la production de la centrale i à l'instant t , $\forall i \in I_1 \cup I_2$ et $\forall t \in T$.

Pour les unités de type 2, des variables spécifiques pour gérer le stock et la recharge sont nécessaires, alors nous définissons pour $\forall i \in I_2$ et $\forall t \in T$ la variable binaire y_{it} indiquant l'état de la centrale (vaut 1 si la centrale i est en maintenance à l'instant t), les variables continues r_{it} et s_{it} qui quantifient respectivement la recharge de combustible effectuée et le niveau du stock de la centrale i à l'instant t . Enfin, la variable binaire x_{itk} est introduite pour préciser l'instant du début de la maintenance (elle vaut 1 si la maintenance de la centrale i dans l'intervalle k commence à l'instant t , $\forall i \in I_2$, $\forall k \in K_i$, $\forall t \in k$).

VARIABLES DE DÉCISION	
$y_{it} = \begin{cases} 1 & \text{si la centrale } i \text{ est en maintenance à l'instant } t, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$	$\forall i \in I_2, \forall t \in T$
$p_{it} \geq 0$: production de la centrale i à l'instant t ,	$\forall i \in I_1 \cup I_2, \forall t \in T$.
$r_{it} \geq 0$: quantité de combustible rechargée dans la centrale i à l'instant t ,	$\forall i \in I_2, \forall t \in T$.
$s_{it} \geq 0$: stock (niveau de combustible restant) de la centrale i à l'instant t ,	$\forall i \in I_2, \forall t \in T$.
$x_{itk} = \begin{cases} 1 & \text{si la maintenance de } i \text{ dans } k \text{ commence à } t, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$	$\forall i \in I_2, \forall k \in K_i, \forall t \in k$

TABLE 2 – Variables de décision du modèle

$$\min \sum_{i \in I_1} \sum_{t \in T} (Cost_{it} \times p_{it} \times D_t) + \sum_{i \in I_2} \sum_{k \in K_i} (RefCost_{ik} \times \sum_{t \in k} r_{it}) \quad (1)$$

$$\text{s.c.} \quad \sum_{i \in I_2} p_{it} \geq Dem_t - \sum_{i \in I_1} p_{it} \quad \forall t \in T \quad (2)$$

$$p_{it} \leq Pmax_{it} \quad \forall i \in I_1, \forall t \in T \quad (3)$$

$$p_{it} \leq Pmax_{it} (1 - y_{it}) \quad \forall i \in I_2, \forall t \in T \quad (4)$$

$$s_{i1} = X_{i1} - (p_{i1} \times D_1) \quad \forall i \in I_2 \quad (5)$$

$$s_{it} = s_{i,t-1} - p_{it} \times D_t + r_{it} \quad \forall i \in I_2, \forall t \in T \setminus \{1\} \quad (6)$$

$$s_{it} \leq Smax_{ik} \quad \forall i \in I_2, \forall t \in T, \forall k \in K_i \quad (7)$$

$$s_{it} \geq 0.1 \times St h_i^{min} \quad \forall i \in I_2, \forall t \in T \quad (8)$$

$$r_{it} \leq Rmax_{ik} \times x_{itk} \quad \forall i \in I_2, \forall k \in K_i, \forall t \in k \quad (9)$$

$$\sum_{t \in k} x_{itk} \leq 1 \quad \forall i \in I_2, \forall k \in K_i \quad (10)$$

$$\sum_{t \in T} y_{it} = \sum_{k \in K_i} \sum_{t \in k} (Da_{ik} \times x_{itk}) \quad \forall i \in I_2 \quad (11)$$

$$\sum_{t' \in \{t, \dots, t+Da_{ik}\}} y_{it'} \geq Da_{ik} \times x_{itk} \quad \forall i \in I_2, \forall k \in K_i, \forall t \in k \quad (12)$$

$$y_{it} \in \{0, 1\}, x_{itk} \in \{0, 1\}, p_{it} \geq 0, r_{it} \geq 0, s_{it} \geq 0 \quad \forall i \in I_1 \cup I_2, \forall k \in K_i, \forall t \in T \quad (13)$$

L'objectif (1) cherche à minimiser le coût total qui inclut les coûts de production (concernant uniquement les centrales de type 1) et les coûts de recharge (concernant les centrales de type 2). Les contraintes (2) garantissent la couverture de la demande électrique totale. Les contraintes (3) et (4) s'assurent que si l'on produit à l'instant t , on ne pourra pas dépasser la puissance maximale de production de la centrale concernée et impose de ne rien produire si la centrale est en maintenance (cas où $y_{it} = 1$) pour les centrale de type 2. Les contraintes (5) et (6) permettent de suivre le stock en exprimant son évolution à la période 1 et à la période t respectivement. Les contraintes (7) et (8) fournissent des bornes sur le stock puisque d'une part il ne pourra pas dépasser le stock maximum de la centrale i et d'autre part la centrale ne pourra pas produire si le stock est en dessous du seuil de charge minimal. Les contraintes (9) s'assurent qu'on recharge uniquement lors d'un arrêt sans dépasser le seuil maximum de recharge. Les contraintes (10) impose qu'au plus une seule date de début de la maintenance est choisie pour chaque centrale $i \in I_2$ au sein de chaque fenêtre de maintenance. Les contraintes (11) garantissent que le nombre total d'arrêts d'une centrale est égale à la durée de maintenance totale imposée. Les contraintes (12) lient la variable x_{itk} à la variable y_{it} , en effet, si une maintenance commence à l'instant t ($x_{itk}=1$), alors la centrale doit rester à l'arrêt ($y_{it} = 1$) pour toute la durée réglementaire Da_{ik} . Enfin les contraintes (13) définissent les domaine de nos variables respectivement.

2.3 Étude d'un cas illustratif

Afin de clarifier et d'illustrer la fiabilité de notre modèle nous proposons dans cette section un exemple d'instance sur six périodes de huit semaines chacune. Deux catégories de solutions seront également présentées :

- **Catégorie 1** : Nous allons présenter une solution réalisable qui pourrait être retournée par notre modèle puisqu'elle satisfait toutes les contraintes présentées précédemment.

- **Catégorie 2** : Nous allons présenter des exemples de solutions non réalisables, celles ci ne seront jamais retournées par notre modèle, car elles violent les contraintes essentielles pour la validité de ce dernier.

Nous considérons un parc de production composé de deux unités renouvelables : un panneau solaire, une éolienne, deux unités thermiques de type 1(à gaz et à charbon) et deux centrales nucléaires. Nous supposons que la demande à satisfaire Dem_t correspond à la demande nette ; celle-ci est définie comme la demande totale du réseau déduite de la production (constante sur l'ensemble de l'horizon temporel, faisant abstraction des aléas météorologiques, etc.) des deux unités renouvelables.

2.3.1 Données

Soient l'ensemble des unités renouvelables $R = \{1,2\}$ et les ensembles des unités thermiques $I_1 = \{3,4\}$ et $I_2 = \{5,6\}$, avec :

- $i = 1$: Un panneau solaire
- $i = 2$: Une éolienne
- $i = 3$: Une centrale à gaz
- $i = 4$: Une centrale à charbon
- $i = 5$: Première centrale nucléaire
- $i = 6$: Deuxième centrale nucléaire

Soit l'ensemble des périodes $T = \{1, \dots, 140\}$, si nous posons $D_t = 24h$ (1jour) $\forall t \in T$ nous considérons W l'ensemble des semaines tel que $|W| = 20$. Nous fixons également la demande hebdomadaire $Dem_w = (1310, 1520, 1310, 1530, 1310, 1530, 1310, 1530, 1310, 1530, 1450, 1470, 1310, 1530, 1310, 1530, 1210, 1340)$ (les demandes par pas de temps sont détaillées dans le tableau 6 présent dans la section A).

Dans notre instance, le coût de production défini concerne que les centrales de type 1 et nous supposons qu'il est constant tout au long de l'horizon. En revanche, les centrales nucléaires ne possèdent pas de coût marginal de production explicite donc leurs coûts sont modélisés via un coût de rechargement $RefCost_{ik}$ dépendant de la campagne de maintenance k et puisque nous avons 2 campagnes possibles pour chaque centrale, 2 coûts seulement sont mentionnés dans le tableau 3.

Nous supposons également que la durée d'une maintenance est constante $\forall k \in K_i \forall i \in I_2$, $Da_{ik} = 2$ semaines.

La table 3 résume l'ensemble des données décrites dans la formalisation du problème 2.1. Tandis que le diagramme de la figure 2 illustre les fenêtres temporelles de maintenance admissibles pour chaque unité de production :

- Pour les unités renouvelables et celles de premier type, nous supposons qu'elles sont disponibles tout au long de l'horizon temporel.
- Pour les centrales nucléaires (type 2), les cases en gris représentent l'ensemble des périodes K_i durant la maintenance de la centrale i pourrait commencé. Par exemple, la maintenance de la première centrale nucléaire $i = 5$ pourrait commencer à n'importe quel moment entre la deuxième et la quatrième semaine inclusivement. A noter qu'une fois la maintenance lancée, la centrale est soumise à un arrêt obligatoire et continu de deux semaines.

TABLE 3 – Données d'une instance Toy

Unité i	Type	$Pmax_{it}$	$Cost_{it}$	$RefCost_{ik}$	X_{i1}	$Smax_{ik}$	$Rmax_{ik}$	Sth_i^{min}
3	Gaz	100	120	—	—	—	—	—
4	Char	80	100	—	—	—	—	—
5	Nucl 1	150	—	(30,30)	30000	70000	15000	500
6	Nucl 2	140	—	(25,32)	30000	65000	15000	500

Diagramme illustrant les périodes de maintenance possibles pour chaque unité (i)

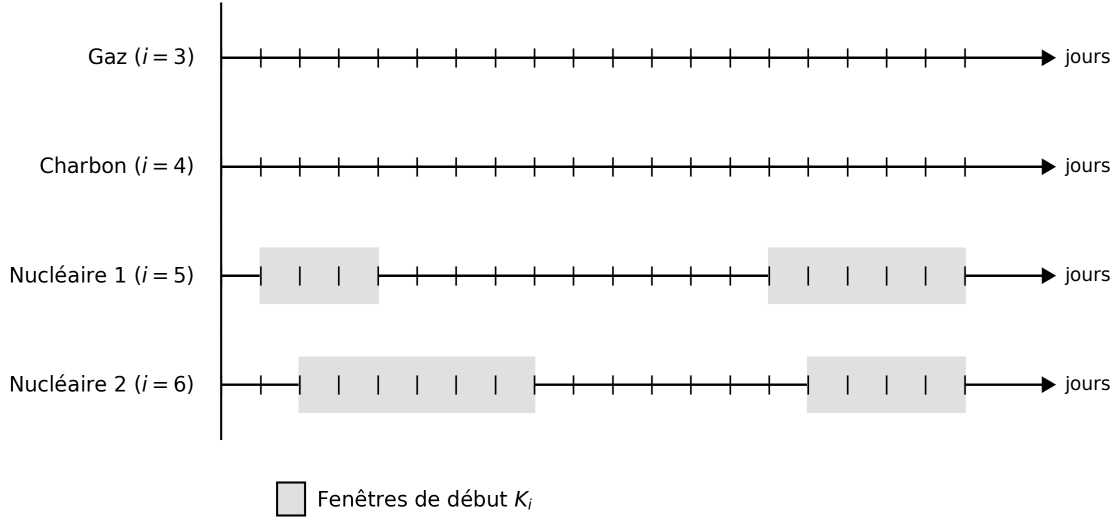


FIGURE 2 – Diagramme des éventuelles fenetres de maintenances

2.3.2 Solution réalisable

Pour représenter une solution réalisable du problème, nous utilisons le diagramme ci dessous 3 qui illustre la répartition des arrêts programmés pour les centrales nucléaires sur l'horizon 140 jours (20 semaines) et la courbe de production associée à chaque centrale.

Solution réalisable : Planning des arrêts et Courbes de Production

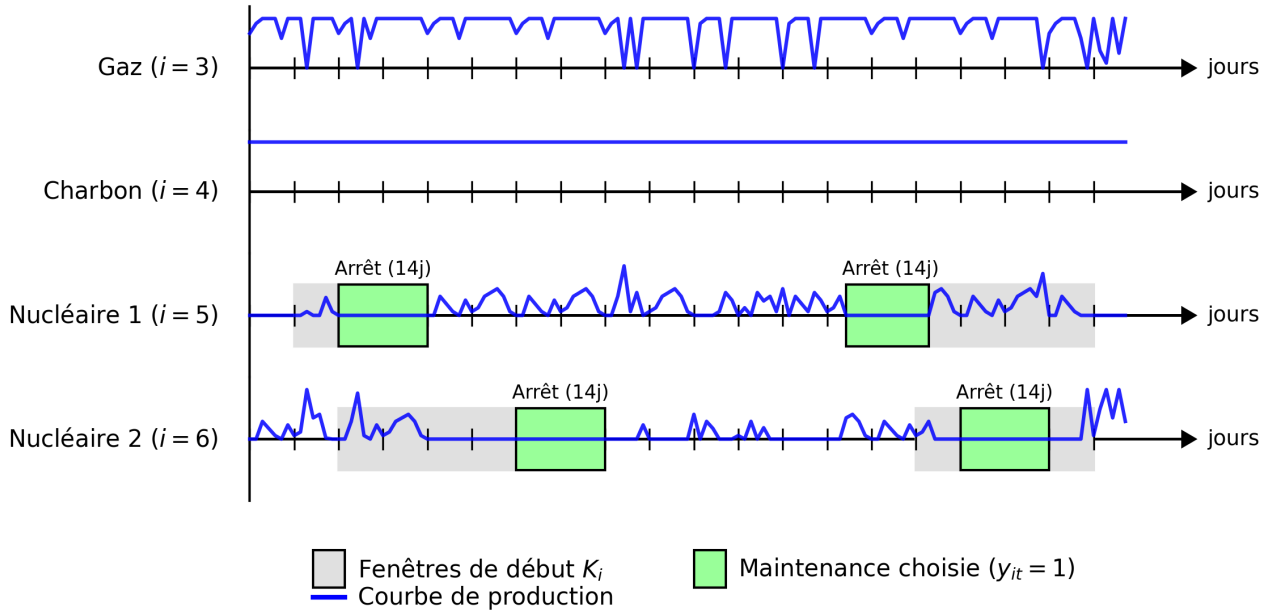


FIGURE 3 – Diagramme illustrant une solution réalisable

Le plan de production issu de la solution proposée (pour les 20 semaines) est consigné dans la table 4 et détaillé par pas de temps dans la table 6 (où les valeurs en rouge correspondent aux arrêts de la centrale en question). Pour chaque semaine $w \forall w \in W$ (en ligne), la production $\sum_{t \in w} p_{it}$ de l'unité i , $\forall i \in I_1 \cup I_2$, $\forall w \in W$ est précisée. La production cumulée face à la demande totale hebdomadaire est également calculée dans la dernière colonne. Les valeurs nulles en rouge illustrent bien que la solution respecte la contrainte (4) imposée par le modèle, autrement dit, la production est nulle ($p_{it} = 0$) dès

lors qu'une unité est en maintenance ($y_{it} = 1$) toutefois pour la première unité nucléaire, le début de la maintenance est programmé au milieu de la 14ème semaine. Cela explique pourquoi une production de 50 est encore enregistrée sur cette période, marquant ensuite la transition vers l'arrêt complet. Nous notons aussi que la contrainte (11) est respectée puisque les deux centrales s'arrêtent pour 2 semaines obligatoirement. Aucune centrale ne dépasse sa puissance maximale en production donc les contraintes (2) et (3) sont satisfaites.

TABLE 4 – Énergie produite par semaine

Semaine (W)	Gaz ($i = 3$)	Charbon ($i = 4$)	Nucl 1 ($i = 5$)	Nucl 2 ($i = 6$)	$\sum_{i \in I_1 \cup I_2} \sum_{t \in w} p_{it} / (\sum_{t \in w} Dem_t)$
1	620	560	0.0	130.0	1310 / 1310
2	600	560	67.0	292.9	1520 / 1520
3	520	560	0	230.0	1310 / 1310
4	700	560	0	270.0	1530 / 1530
5	620	560	130.0	0.0	1310 / 1310
6	700	560	270.0	0	1530 / 1530
7	620	560	130.0	0	1310 / 1310
8	700	560	270.0	0.0	1530 / 1530
9	460	560	250.0	40.0	1310 / 1310
10	700	560	270.0	0.0	1530 / 1530
11	590	560	150.0	150.0	1450 / 1450
12	700	560	117.9	92.1	1470 / 1470
13	490	560	260.0	0.0	1310 / 1310
14	700	560	50	220.0	1530 / 1530
15	520	560	0	230.0	1310 / 1310
16	700	560	180.0	90.0	1530 / 1530
17	620	560	130.0	0	1310 / 1310
18	600	560	370.0	0	1530 / 1530
19	420	560	90.0	140.0	1210 / 1210
20	375	480	0.0	485.0	1340 / 1340

Etant donné qu'uniquement les centrales de type 2 qui ont besoin d'être arrêter pour la maintenance, des recharges spécifiques seront effectuées aux périodes correspondantes. La table 7 détaille l'évolution des stocks des deux centrales nucléaires par pas de temps. Pour chaque pas t (en ligne) et pour chaque centrale $i \in I_2$, les 2 dernières colonnes représentent respectivement le stock de l'unité en question s_{it} (les valeurs en rouge correspondent aux augmentations du stock après la recharge effectuée).

2.3.3 Solution non réalisable

La figure 4 illustre bien une configuration non réalisable et qui serait rejetée par notre modèle. En effet, bien que la demande totale d'électricité soit satisfaite (même courbe de production que la solution réalisable), plusieurs autres contraintes sont violées : la durée de maintenance de la première centrale nucléaire s'étend sur 35 jours au lieu des 14 jours réglementaires (contrainte (11)), tandis que le premier arrêt de la deuxième centrale nucléaire est positionné en dehors des fenêtres de maintenance autorisées (contrainte (12)). Enfin, nous constatons une quantité strictement positive d'électricité produite durant les périodes d'arrêt programmé, ce qui est physiquement impossible (contrainte (4)).

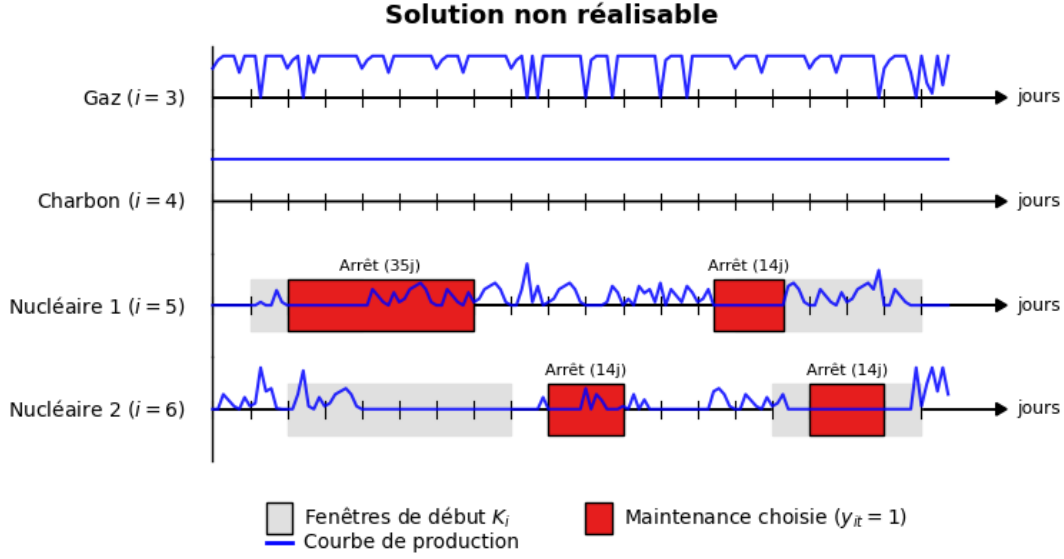


FIGURE 4 – Diagramme illustrant une solution non réalisable

3 Méthodes de résolution et de vérification

Dans cette section, nous allons présenter une heuristique avec ses variantes et une approche basée sur la relaxation lagrangienne utilisées pour résoudre le problème posé dans la section 2 ainsi que notre algorithme vérificateur **checker** permettant de valider une solution retournée.

3.1 Heuristique basique

Compte tenu de la complexité de notre programme linéaire en nombres entiers mixtes, nous proposons cette première méthode gloutonne qui construit une solution réalisable en prenant à chaque fois le meilleur choix local (sans forcément garantir l'optimalité globale).

Nous reposons dans la résolution sur une décomposition du problème original en deux sous-problèmes distincts :

1. **Planification des arrêts** : Nous cherchons à déterminer un calendrier de maintenance (fixer y_{it} et x_{itk}) en fonction de la priorité des centrales.
2. **Planification de production et recharge** : Une fois le planning d'arrêt fixé, nous calculons les niveaux du stock, les quantités produites et rechargées de façon à fournir une solution réalisable (respectant les contraintes du modèle)

L'ordre de traitement des centrales est défini par un coefficient de priorité $W_i \in [0; 3]$. Ce coefficient prend en considération 3 critères importants : criticité du stock, contribution de la centrale dans la production globale du réseau et enfin la flexibilité des centrales. En effet, ce ratio mesure d'une part, la réserve utile initiale donc plus le stock de base est proche du seuil minimal (Sth_i^{min}), plus le coefficient augmente, offrant une plus grande priorité à cette centrale et signalant une urgence de rechargement. D'autre part, une centrale de forte capacité est priorisée dans l'ordonnancement puisqu'elle est plus difficile à compenser (nous souhaitons que sa maintenance sera programmée au moment le plus opportun pour l'équilibre offre-demande). Enfin, si les fenêtres de maintenance autorisées pour une centrale sont étroites alors cette dernière est considérée comme prioritaire car sa marge de maintenance temporelle est très limitée.

Algorithme 1 : Heuristique de planification globale des centrales

Entrée : $Dem_t, Pmax_{it}, Smax_{ik}, X_{i1}, K_i, Sth_i^{min}$

Sortie : 1. Planning d'arrêt des centrales (y_{it} et x_{itk})

2. Plan de production (p_{it}, s_{it} et r_{it})

// Étape 1 : Calcul des coefficients de priorités

1 **foreach** $i \in I_2$ **do**

2 Calculer le poids W_i :

3
$$W_i = \frac{X_{i1} - Sth_i^{min}}{Smax_i - Sth_i^{min}} + \frac{\sum_{t \in T} Pmax_{it}}{\sum_{t \in T} \sum_{j \in I_2} Pmax_{jt}} + \left(1 - \frac{\sum_{k \in K_i} |k|}{|T|}\right);$$

4 **end**

5 Trier les centrales de I_2 par W_i décroissant ;

// Étape 2 : Algorithme glouton pour la planification des arrêts

6 **foreach** $i \in I_2$ *trié* **do**

7 Trouver $t^* \in K_i$ tel que ;

8 (1) la demande résiduelle est couverte par les autres centrales ;

9 (2) le stock de i permet de tenir jusqu'à t^* ;

10 (3) les autres centrales couvrent la demande sur $[t^*, t^* + Da_{ik}]$;

11 **if** *un tel t^* existe* **then**

12 $x_{i,t^*,k} \leftarrow 1$;

13 **for** $t = t^*$ **to** $t^* + Da_{ik} - 1$ **do**

14 $y_{i,t} \leftarrow 1$;

15 **end**

16 **end**

17 **end**

// Étape 3 : Planification de la production

18 Après avoir fixé y_{it} et x_{itk} , résoudre le PL afin de déterminer :

— les quantités produites p_{it} ;

— les niveaux de stock s_{it} ;

— les quantités de recharge r_{it} .

return Solution $\{x, y, p, s, r\}$;

3.2 Heuristique améliorée avec multi-campagnes

Cette méthode vient directement en complément de l'approche de base. Dans la version précédente, dès qu'une date de maintenance réalisable était trouvée pour une centrale, celle-ci était immédiatement fixée puis l'algorithme passait à la centrale suivante pour la traiter. Ainsi, au plus une seule campagne de maintenance était retournée par centrale.

Nous visons principalement avec cette amélioration d'optimiser l'utilisation des campagnes de maintenance disponibles pour accroître encore la valeur de la fonction objectif. Néanmoins, il est envisageable d'utiliser certaines de ces périodes pour renforcer la production des centrales de type 2. Cela permet de limiter davantage le recours aux centrales de type 1, dont le coût de production est plus élevé.

Le calcul des coefficients de priorité ainsi que le classement des centrales restent les mêmes que dans l'heuristique basique. La principale différence concerne la phase de planification des maintenances. Dans cette version, l'algorithme ne parcourt plus les centrales une seule fois. Il effectue plusieurs passages successifs grâce à une boucle **while**.

À chaque itération, une nouvelle campagne de maintenance réalisable est recherchée pour chaque centrale, à condition qu'elle n'ait pas déjà été sélectionnée auparavant. Lorsqu'une maintenance est retenue, les variables, x_{itk} et y_{it} , ainsi que la capacité restante du réseau sont immédiatement mises à jour.

Le processus continue tant qu'il reste possible d'ajouter au moins une nouvelle campagne réalisable. Dès qu'aucune maintenance supplémentaire ne peut être planifiée, l'algorithme s'arrête.

Une fois l'ensemble des maintenances fixé, le problème de production est résolu de la même manière

que dans l'heuristique basique, à l'aide du programme linéaire.

Algorithme 2 : Heuristique améliorée avec multi-campagne

```

Entrée :  $Dem_t, Pmax_{it}, Smax_{ik}, X_{i1}, K_i, Sth_i^{min}$ 
Sortie : 1. Planning d'arrêt des centrales ( $y_{it}$  et  $x_{itk}$ )
          2. Plan de production ( $p_{it}, s_{it}$  et  $r_{it}$ )

// Étape 1 : Calcul des coefficients de priorités
// Pareil que étape 1 de l'heuristique basique

// Étape 2 : Algorithme glouton pour la planification des arrêts
1 compte  $\leftarrow 0$  ;
2 while  $compte \neq |I_2|$  do
3   compte  $\leftarrow 0$  ;
4   foreach  $i \in I_2$  (trié) do
5     Trouver  $t^* \in K_i$  tel que : ;
6     (1) la demande résiduelle est couverte par les autres centrales ;
7     (2) le stock de  $i$  permet de tenir jusqu'à  $t^*$  ;
8     (3) les autres centrales couvrent la demande sur  $[t^*, t^* + Da_{ik}]$  ;
9     if un tel  $t^*$  existe then
10       $x_{i,t^*,k} \leftarrow 1$  ;
11      for  $t = t^*$  to  $t^* + Da_{ik} - 1$  do
12         $y_{i,t} \leftarrow 1$  ;
13      end
14    end
15    else
16      compte  $\leftarrow$  compte + 1 ;
17    end
18  end
19 end

// Étape 3 : Planification de la production
// Appliquer la 3eme étape de l'heuristique basique pour calculer  $p_{it}, s_{it}, r_{it}$ 
  (résoudre le pl restant) ;

20 return Solution  $\{x, y, p, s, r\}$  ;

```

3.3 Heuristique améliorée avec optimisation de x_{itk} et y_{it}

Cette nouvelle version améliorante reprend le même début de la méthode précédente.

La méthode aux multiples campagnes de maintenance peut conduire à la sélection de créneaux sans que des recharges soient effectuées sur ces créneaux. Toutefois, il est possible d'exploiter certaines de ces périodes pour renforcer la production des centrales de type 2. Étant donné que le coût marginal de production de ces centrales est inférieur à celui des unités de type 1, l'extension de leurs phases de production permet une réduction directe du coût global de la fonction objectif

L'idée de cette heuristique est alors de réutiliser les informations obtenues après une première résolution du problème. Plus précisément, une fois la solution calculée de la méthode précédente, on identifie les périodes pour lesquelles une recharge est effectivement faite, c'est-à-dire les périodes où $r_{it} > 0$.

À partir de ces périodes, un nouveau planning de maintenance est construit. Les variables x_{itk} sont fixées sur les dates correspondant au début des campagnes de recharge observées dans la première solution, puis les variables y_{it} sont recalculées en tenant compte des durées de maintenance associées.

Le problème de production est ensuite résolu une seconde fois avec ce nouveau planning. Cette étape supplémentaire permet généralement de mieux utiliser les centrales de type 2 et d'obtenir des solutions plus intéressantes sur le plan économique. Dans plusieurs cas, nous avons observé une meilleure exploitation des possibilités de recharge ainsi qu'une diminution du coût global de la fonction objectif ainsi on obtient une meilleure valeur objective que la version améliorante précédente.

Algorithme 3 : Heuristique améliorée avec optimisation de x_{itk} et y_{it}

Entrée : $Dem_t, Pmax_{it}, Smax_{ik}, X_{i1}, K_i, Sth_i^{min}$

Sortie : 1. Planning d'arrêt des centrales (y_{it} et x_{itk})

2. Plan de production (p_{it}, s_{it} et r_{it})

// Étape 1 : Calcul des coefficients de priorités

// Pareil que étape 1 de l'heuristique basique

// Étape 2 : Algorithme glouton pour la planification des arrêts

// Pareil que étape 2 de l'heuristique améliorée avec multi-campagnes

// Étape 3 : Planification de la production

// Appliquer la résolution de l'heuristique basique pour calculer p_{it}, s_{it}, r_{it}

// Étape 4 : Fixer x_{itk} et y_{it} en fonction de r

// Si $r_{it} > 0$ nous fixons le début de la maintenance pour la campagne k à

l'instant t c'est à dire $x_{itk} = 1$. Ensuite, déduire les y_{it} en fonction de x_{itk} .

// Étape 5 : Planification de la production

// Appliquer la 3eme étape de l'heuristique basique pour calculer p_{it}, s_{it}, r_{it}

(résoudre le pl restant);

1 **return** Solution $\{x, y, p, s, r\}$;

3.4 Heuristique améliorée par apprentissage automatique

Cette partie a été introduite pour explorer une approche différente du guidage heuristique. L'objectif était de vérifier si un modèle d'apprentissage automatique pouvait apprendre automatiquement de meilleures décisions à partir des solutions déjà obtenues. L'idée était aussi de réduire le nombre de dates testées lors de la construction du planning en privilégiant directement les maintenances les plus prometteuses, afin de diminuer le temps de calcul. Nous avons choisi des modèles **RandomForest**, simples à entraîner, rapides à exécuter et adaptés à des données hétérogènes.

Cette version reprend globalement le fonctionnement de l'heuristique basique présentée précédemment. Le principe général reste le même : planifier les maintenances des centrales de type 2 puis résoudre le problème de production associé. La différence principale vient du fait qu'ici, certaines décisions heuristiques ne sont plus définies uniquement par des formules fixes, mais par des modèles d'apprentissage supervisé.

Dans un premier temps, les scores de priorité W_i des centrales sont estimés à l'aide d'un modèle de type **RandomForestRegressor**[dev26b]. Ce modèle est entraîné à partir de plusieurs caractéristiques décrivant les centrales, par exemple le niveau de stock disponible, la puissance moyenne de production ou encore la difficulté liée aux campagnes de maintenance.

Le modèle utilisé est :

RandomForestRegressor($n_estimators = 100, max_depth = 8$)

4

Une fois les scores prédits, les centrales sont triées selon leur priorité, comme dans l'heuristique basique.

Ensuite, une deuxième étape consiste à sélectionner des dates de maintenance jugées plus prometteuses. Pour cela, un **RandomForestClassifier**[dev26a] est utilisé afin d'évaluer la faisabilité potentielle des couples (k, t) , où k représente une campagne de maintenance et t une date de début candidate.

Le classifieur est entraîné à partir d'exemples construits automatiquement grâce à un test simplifié de faisabilité basé sur les contraintes de capacité et de demande. Pour chaque couple (k, t) , le modèle retourne alors une probabilité de faisabilité :

4. **n_estimators** : nombre d'arbres de décision composant la forêt aléatoire ; **max_depth** : profondeur maximale autorisée pour chaque arbre de décision de la forêt.

$$\mathbb{P}(\text{faisabilité} = 1)$$

Cette probabilité permet ensuite de classer les différentes dates possibles avant de choisir les plus intéressantes.

Le modèle de classification utilisé est le suivant :

`RandomForestClassifier(n_estimators = 80, max_depth = 8)`

Cette version introduit également un mécanisme de sauvegarde des modèles appris. Les modèles sont enregistrés avec `joblib`⁵[[Job](#)], puis rechargés automatiquement lors des exécutions suivantes lorsqu'ils existent déjà. Cela évite de réentraîner les modèles à chaque lancement et réduit donc le temps de calcul. Un système de cache basé sur `joblib.Memory`⁶ est aussi utilisé afin de réutiliser directement les modèles déjà construits.

Il faut cependant souligner une limite importante de cette approche. Les données utilisées pour l'apprentissage ne proviennent pas du modèle exact mais des solutions produites par l'heuristique basique. En pratique, le modèle exact était trop coûteux à résoudre sur un grand nombre d'instances, et seules quelques solutions optimales ont pu être obtenues. Ce nombre restait très insuffisant pour construire un véritable dataset d'apprentissage supervisé.

Nous avons donc utilisé les solutions générées par l'heuristique basique comme données d'entraînement. Autrement dit, les modèles apprennent surtout à reproduire le comportement de cette heuristique basique.

En conséquence, les résultats obtenus restent très proches de ceux de l'heuristique basique. Dans nos expériences, cette version retourne même exactement les mêmes valeurs objectives, et donc le même gap par rapport à la borne optimale connue, voir les tableaux de résultats 9 et 10. De ce fait, cette amélioration sera exclue de la partie des analyses des résultats. En effet, il s'agit finalement d'une piste que nous avons testée, mais qui n'apporte pas d'amélioration pour les raisons expliquées ci-dessous.

Malgré cela, l'approche reste intéressante dans une perspective de passage à plus grande échelle. Avec un dataset plus important afin contenant davantage d'instances et surtout plus de solutions optimales issues du modèle exact ainsi il serait probablement possible d'obtenir une meilleure configuration de décision tout en conservant des temps de calcul raisonnables.

5. Joblib est un ensemble d'outils pour fournir un pipeline léger en Python.

6. Pour plus d'informations, consulter : <https://joblib.readthedocs.io/en/latest/generated/joblib.Memory.html>

Algorithme 4 : Heuristique améliorée avec apprentissage automatique (Random Forest)

Entrée : $Dem_t, Pmax_{it}, Smax_{ik}, X_i, K_i, S_{th,i}^{min}$

Sortie : Planning y_{it}, x_{itk} et plan de production p_{it}, s_{it}, r_{it}

// Étape 0 : Apprentissage (Random Forest)

- 1 Construire les caractéristiques des centrales I_2 (stock, puissance moyenne, nombres de campagnes de maintenance, fenêtres temporelles);
- 2 Apprendre un modèle **RandomForestRegressor** pour estimer un score de priorité des centrales;
- 3 Apprendre, pour chaque centrale i , un modèle **RandomForestClassifier** pour prédire la faisabilité des dates de début de maintenance;

// Étape 1 : Ordonnement des centrales

- 4 Calculer le score prédit $\hat{W}_i$ pour chaque centrale $i \in I_2$;
- 5 Trier les centrales par $\hat{W}_i$ décroissant;

// Étape 2 : Sélection des dates de maintenance

- 6 **foreach** $i \in I_2$ *trié* **do**
- 7 | Générer les couples candidats (k, t) pour chaque campagne;
- 8 | Prédire $P(\text{faisabilité} \mid i, k, t)$ via Random Forest;
- 9 | Garder les meilleures dates (top- K);
- 10 **end**

// Étape 3 : Planification gloutonne (heuristique basique)

- 11 Pareil que étape 2 de l'heuristique basique.

// Étape 4 : Plan de production

- 12 Appliquer la résolution de l'heuristique basique pour calculer p_{it}, s_{it}, r_{it} ;
 - 13 **return** $\{x_{itk}, y_{it}, p_{it}, s_{it}, r_{it}\}$;
-

3.5 Relaxation lagrangienne

En examinant la structure du modèle, nous avons remarqué que la contrainte (2) imposant la couverture de la demande totale à chaque pas de temps est la seule à lier les centrales des deux types différents (unités soumises aux arrêts des maintenances I_2 et unités à ravitaillement continu I_1). Nous avons appliqué par conséquent la relaxation lagrangienne en relâchant cette dernière et pénalisant sa violation dans la fonction objectif (1). Cette approche nous a permis de décomposer le problème en deux sous-problèmes indépendants, pouvant être résolus de manière autonome.

Nous définissons pour chaque pas de temps $t \in T$, μ_t le multiplicateur de lagrange associé à cette contrainte avec $\mu_t \in \mathbf{R}_+$, en sachant que la contrainte (2) est satisfaite si $\sum_{i \in I_2} p_{it} + \sum_{i \in I_1} p_{it} - Dem_t \geq 0$. Ainsi, le lagrangien $\mathcal{L}(x, y, p, s, r, \mu)$ se définit comme suit :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(x, y, p, s, r, \mu) &= \sum_{i \in I_1} \sum_{t \in T} \left(Cost_{it} \times p_{it} \times D_t \right) + \sum_{i \in I_2} \sum_{k \in K_i} \left(RefCost_{ik} \times \sum_{t \in k} r_{it} \right) \\ &\quad - \sum_{t \in T} \mu_t \times \left(\sum_{i \in I_2} p_{it} + \sum_{i \in I_1} p_{it} - Dem_t \right) \\ &= \sum_{i \in I_1} \sum_{t \in T} \left(Cost_{it} \cdot D_t - \mu_t \right) p_{it} \\ &\quad + \sum_{i \in I_2} \left[\sum_{k \in K_i} \left(RefCost_{ik} \sum_{t \in k} r_{it} \right) - \sum_{t \in T} \mu_t \cdot p_{it} \right] \\ &\quad + \sum_{t \in T} \mu_t \cdot Dem_t \end{aligned}$$

Nous notons $(P1)$ le problème lié aux unités de type 1 et $(P2)$ celui lié aux unités de type 2.

3.5.1 Sous-problème lié aux centrales à ravitaillement continu :

La structure de ce problème, concernant que les centrales de type 1, simplifie sa résolution. Pour chaque centrale ($i \in I_1$) et pour chaque période ($t \in T$), on produit au maximum (atteindre P_{max}) si le cout de production marginal est inférieur à μ_t et rien si non.

$$(P1) : \min \sum_{i \in I_1} \sum_{t \in T} (Cost_{it} \cdot D_t - \mu_t) p_{it}$$

$$\text{s.c. } p_{it} \leq P_{max_{it}} \quad \forall i \in I_1, \forall t \in T$$

$$p_{it} \geq 0 \quad \forall i \in I_1, \forall t \in T$$

3.5.2 Sous-problème lié aux centrales ayant besoin d'arrêts pour la maintenance :

$(P2)$ s'agit d'un programme linéaire en nombres entiers mixtes (MILP) gérant les unités de type 2.

$$(P2) : \min \sum_{i \in I_2} \left[\sum_{k \in K_i} \left(RefCost_{ik} \sum_{t \in T} r_{it} \right) - \sum_{t \in T} \mu_t \cdot p_{it} \right]$$

$$\text{s.c. } p_{it} \leq P_{max_{it}}(1 - y_{it}) \quad \forall i \in I_2, \forall t \in T$$

$$s_{i1} = X_{i1} - (p_{i1} \times D_1) \quad \forall i \in I_2$$

$$s_{it} = s_{i,t-1} - p_{it} \times D_t + r_{it} \quad \forall i \in I_2, \forall t \in T \setminus \{1\}$$

$$s_{it} \leq S_{max_{ik}} \quad \forall i \in I_2, \forall t \in T, \forall k \in K_i$$

$$s_{it} \geq S_{th_i}^{min} \quad \forall i \in I_2, \forall t \in T$$

$$r_{it} \leq R_{max_{ik}} \times x_{itk} \quad \forall i \in I_2, \forall k \in K_i, \forall t \in T$$

$$\sum_{t \in T} x_{itk} \leq 1 \quad \forall i \in I_2, \forall k \in K_i$$

$$\sum_{t \in T} y_{it} = \sum_{k \in K_i} \sum_{t \in T} (Da_{ik} \times x_{itk}) \quad \forall i \in I_2$$

$$\sum_{t' \in \{t, \dots, t+Da_{ik}\}} y_{it'} \geq Da_{ik} \times x_{itk} \quad \forall i \in I_2, \forall k \in K_i, \forall t \in T$$

$$y_{it} \in \{0, 1\}, x_{itk} \in \{0, 1\}, p_{it} \geq 0, r_{it} \geq 0, s_{it} \geq 0 \quad \forall i \in I_2, \forall t \in T, \forall k \in K_i$$

Pour la résolution, nous cherchons dans un premier temps le vecteur des multiplicateurs optimaux maximisant la fonction duale. Pour se faire, nous considérons la fonction duale suivante $L(\mu) = \inf_{(x,y,p,r,s) \in \mathcal{X}} \mathcal{L}(x,y,p,r,s,\mu)$, avec $\mathcal{X}$ est le domaine réalisable représenté par l'ensemble des contraintes (de (3) à (13)). Nous notons également (D) le problème dual lagrangien suivant :

$$(D) : \max_{\mu \in \mathbb{R}_+^{|T|}} L(\mu)$$

Afin de déterminer ces multiplicateurs, nous utilisons la méthode de sous gradient. A chaque itération l avec un pas donné s_l , nous générons une suite d'itérés $(\mu_t^l)_{t \in T}$ par une règle de mise à jour itérative. À chaque étape, les multiplicateurs sont mis à jour comme suit :

$$\mu^{l+1} = P_\Omega(\mu^l + s_l \times d^l)$$

où $d^l \in \partial L(\mu^l)$ représente une direction de déplacement dans le sous-différentiel de L au point μ^l , $s_l > 0$ est le pas de l'itération l et P_Ω : l'opérateur de projection sur l'espace des contraintes admissibles Ω assurant la réalisabilité des itérés.

Une fois les multiplicateurs optimaux déterminés, nous procédons à l'extraction de la solution globale. Le sous-problème (*P1*) fournit les niveaux de production des centrales thermiques (type 1). Parallèlement, le sous-problème (*P2*) permet de fixer le calendrier de maintenance (variables x et y), la production des unités nucléaires (type 2), ainsi que l'état des stocks et les périodes de recharge (variables s et r). Si la solution obtenue satisfait l'ensemble des contraintes du problème initial, elle est validée. Dans le cas contraire, nous utilisons le planning d'arrêt déterminé par (*P2*) comme base fixe et recalculons la production globale afin d'assurer la faisabilité (suivant une approche similaire à l'étape 3 de notre heuristique).

3.6 Checker

Un algorithme de vérification est également mis en place afin de valider une solution retournée. En effet, une solution est considérée réalisable si elle satisfait un ensemble de contraintes se résumant en quatre piliers. D'une part, la production des unités des deux types cumulée permet de couvrir la demande d'électricité, sans toutefois excéder les puissances maximales de chaque centrale. Ensuite, le Checker garantit l'intégrité de la gestion du combustible pour les unités nucléaires en faisant un bilan de stock pour s'assurer du respect des capacités de stockage minimales et maximales. De plus, il certifie que les opérations de rechargement s'effectuent uniquement durant les maintenances prévus et dans les limites de recharge autorisées. Enfin, l'algorithme valide le planning d'arrêt proposé en s'assurant que chaque arrêt respecte la durée obligatoire et est correctement déclenché par les variables de décision de début de campagne.

4 Expérimentations et résultats

Nous avons implémenté notre programme linéaire en nombres entiers mixtes et nos heuristiques avec le langage `Python`. Nous avons résolu le modèle avec le solveur `Highs` en limitant le temps à 2 heures. Les tests ont été réalisés sur une machine équipée d'une carte graphique `NVIDIA RTX 3060 (12 Go)`, d'un processeur `Intel Xeon W-1290` et de 64 Go de mémoire vive, fonctionnant sous un système d'exploitation 64 bits.

Notre objectif dans un premier temps est d'évaluer l'efficacité de notre programme linéaire en nombres entiers mixtes présenté dans la section 2.1. Puis, comparer ces performances à celles de l'heuristique proposées également dans 3.1, 3.2, 3.3, et 3.4 en terme de temps de résolution et de qualité des solutions retournées.

Pour cela, nous les avons testé en résolvant 16 instances de la Base A (disponibles sur [ROA10]). En limitant le temps à 2h, les résultats obtenus sont résumés dans les tableaux 8, 9, et 10 de la section A.

- **Data** est le nom de l'instance, suivi de **S** qui indique le scénario choisi (le même nombre de centrales pour tout les scénarios d'un même jeu de données mais avec des puissances, des coûts différents et une demande d'électricité distincte également).
- La meilleure solution trouvée (**BP** est la valeur de la fonction objectif **du programme linéaire en nombres entiers** (à l'optimalité cette valeur est égale à la valeur de la meilleure borne inférieure de la fonction objectif avec une tolérance de 0.01%).
- La meilleure borne duale retournée **BD**.
- Le **statuts** indiquant si la solution retournée au bout de 2h est optimale ou la limite du temps est atteinte (noté TLR)
- Le **Nbr** quantifie le nombre de noeuds traités dans l'arbre de branchement.
- Le **CPU_1** indique la durée nécessaire pour trouver une solution par le modèle (limitée à 2h).
- La **VAL** est la valeur de la fonction objectif retournée par l'heuristique 1.
- Le **CPU_2** indique la durée nécessaire pour trouver une solution par l'heuristique (limitée à 2h).
- Le **CPU_2 min** correspond à :

$$\min_{i \in I} CPU_2_i$$

On définit I comme l'ensemble des instances testées pour lesquelles une solution réalisable a été trouvée, afin d'alléger les notations dans cette partie.

- Le **CPU_2 max** correspond à :

$$\max_{i \in I} CPU_2_i$$

- Le **CPU_2 moyen** correspond au temps moyen d'exécution de l'heuristique sur l'ensemble des instances testées :

$$\overline{CPU_2_{moyen}} = \frac{1}{|I|} \sum_{i \in I} CPU_2_i$$

- Le **Gap** mesure l'écart entre la valeur de la meilleure borne duale retrouvée et la valeur retournée par l'heuristique divisé par la valeur de la meilleure borne duale retrouvée (calculé par le solveur $Gap(\%) = \frac{|BD-VAL|}{BD} \times 100$).

- Le **Gap minimal** correspond à :

$$\min_{i \in I} GAP_i$$

- Le **Gap maximal** correspond à :

$$\max_{i \in I} GAP_i$$

- Le **GAP moyen** mesure l'écart moyen entre la valeur obtenue par l'heuristique et la borne du modèle MILP :

$$\overline{Gap_{moyen}} = \frac{1}{|I|} \sum_{i \in I} (GAP_i)$$

- Le **Taux de faisabilité** est : Taux de faisabilité (%) = $\frac{\text{Nombre de solutions réalisables trouvées}}{\text{Nombre total d'instances}} \times 100$.
Il mesure la fréquence à laquelle une heuristique parvient à produire une solution valide.

Voici un tableau synthésiant les caractéristiques principaux des heuristiques explorées :

Heuristique	Gap (%)			CPU_2 (s)			Taux de faisabilité (%)
	min	max	moyen	min	max	moyen	
Basique	0.43	52.84	17.28	0.14	45.56	16.69	94
Multi-campagne	0.00	106.24	20.93	0.07	39.87	14.93	100
Opt. x_{itk} et y_{it}	0.60	9.56	3.94	0.18	67.80	23.87	100

TABLE 5 – SYNTHÈSE DES PERFORMANCES

Les résultats du tableau 5 montrent des différences importantes non seulement sur la qualité moyenne des solutions, mais également sur leur stabilité. L'heuristique basique présente des temps de calcul faibles avec un CPU_2 moyen de 16.69 secondes, mais les gaps restent très variables, allant de 0.43% à plus de 52%. L'heuristique multi-campagne améliore encore légèrement le temps moyen d'exécution et garantit un taux de faisabilité de 100%, mais elle apparaît comme la méthode la moins stable. En effet, certaines instances sont résolues de manière quasi optimale par rapport à la meilleure borne dual trouvée par le MILP ($Gap\ min = 0\%$), tandis que d'autres dépassent 100% de gap. Cette forte variabilité s'explique probablement par l'ajout de campagnes de maintenance supplémentaires sans rechargement parfois peu utiles, générant des variables x_{itk} et y_{it} additionnelles qui dégradent localement le planning et augmentent le recours aux centrales de type 1 plus coûteuses. À l'inverse, l'heuristique avec optimisation de x_{itk} et y_{it} fournit des résultats beaucoup plus stables. Les gaps restent systématiquement faibles, avec un maximum inférieur à 10% et une moyenne de seulement $3.94\% < 5\%$ ⁷, ce qui montre une qualité de solution plus robuste sur l'ensemble des instances I . Cette amélioration se fait toutefois au prix d'un temps de calcul légèrement supérieur (CPU_2 moyen de 23.87 secondes).

La figure 5 met en évidence l'écart très important entre les temps de résolution du modèle MILP et ceux des heuristiques. Même la version la plus coûteuse, avec optimisation de x_{itk} et y_{it} , conserve des temps de calcul largement inférieurs au solveur exact.

7. Un gap moyen inférieur à 5% est généralement considéré comme très satisfaisant en optimisation heuristique.

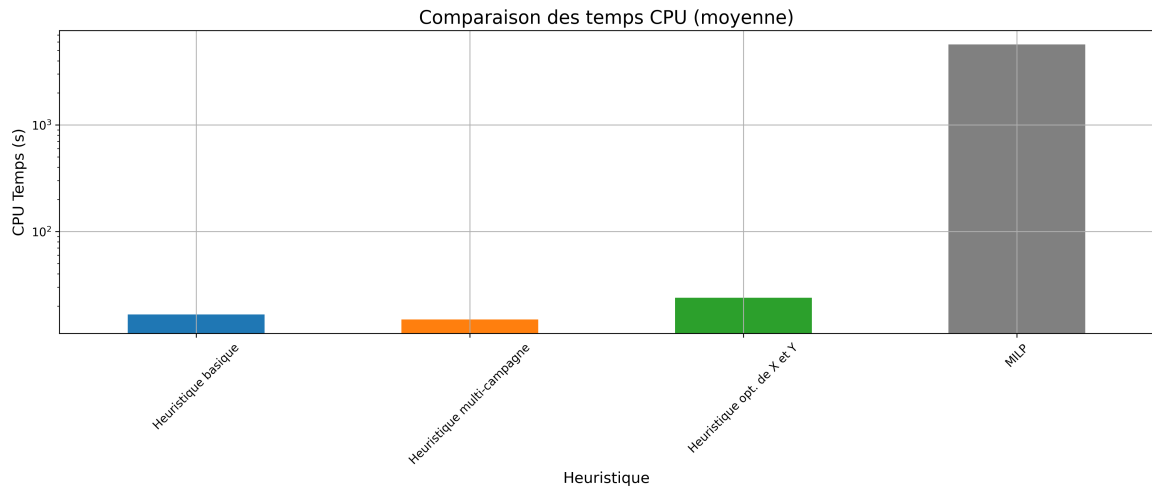


FIGURE 5 – Comparaison des temps d’exécution entre les trois heuristiques et le modèle MILP

Afin de comparer entre les performances de trois versions de notre heuristique, nous avons analysé le gap moyen calculé entre la valeur de la solution retournée et la meilleure borne duale connue. Comme

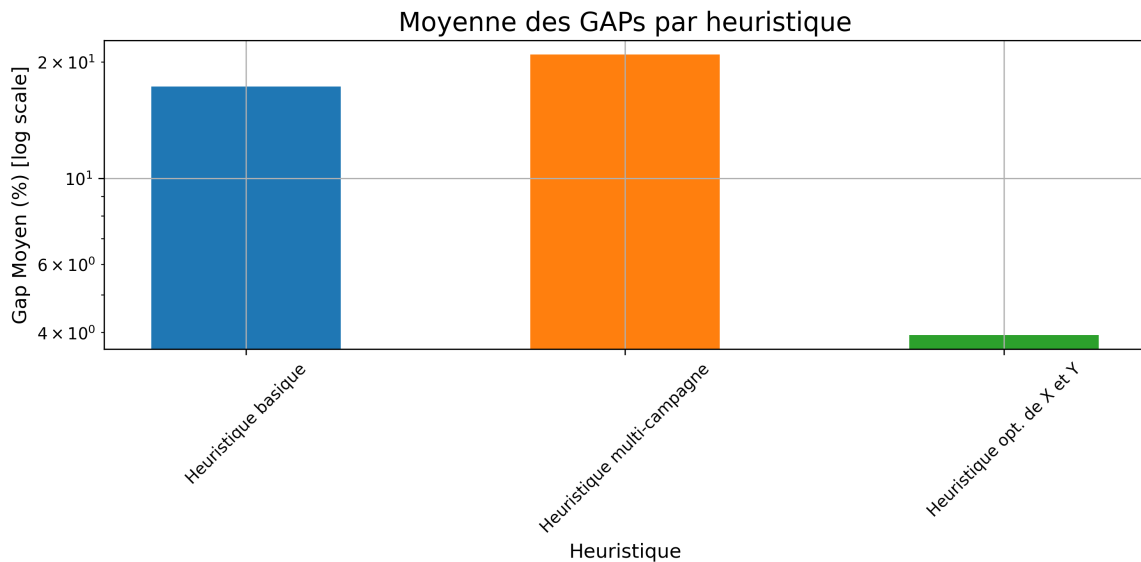


FIGURE 6 – Moyenne des gaps par rapport à la solution optimale (ou la meilleure borne) pour chaque heuristique

l’illustre le tableau 5 et la figure 6, la troisième version surpasse les précédentes en termes de qualité de solution. À l’inverse, la première version affiche les résultats les moins performants, confirmant ainsi l’efficacité des améliorations apportées successivement au cours de nos travaux.

Résumant avec le diagramme de dispersion (*scatter plot*). Ce dernier permet d’identifier rapidement les méthodes dominées, c’est-à-dire plus lentes et moins performantes que d’autres. Dans la figure 7, chaque méthode est positionnée selon son temps moyen d’exécution (axe horizontal) et son gap moyen par rapport au MILP (axe vertical).

Globalement, les heuristiques basique et multi-campagne se situent dans une zone caractérisée par des temps de calcul très faibles, mais avec des gaps relativement élevés, ce qui traduit une qualité de solution parfois éloignée des bornes du MILP (optimale ou meilleure borne). À l’inverse, l’heuristique avec optimisation de x_{itk} et y_{it} demande un temps de calcul un peu plus important que des deux autres, mais parvient à réduire significativement l’écart à la solution de référence, en produisant des solutions beaucoup plus proches de celles obtenues par le modèle MILP (optimale ou meilleure borne). Cette dernière amélioration apparaît ainsi comme le meilleur compromis expérimental entre coût de calcul et précision des solutions parmi les heuristiques.

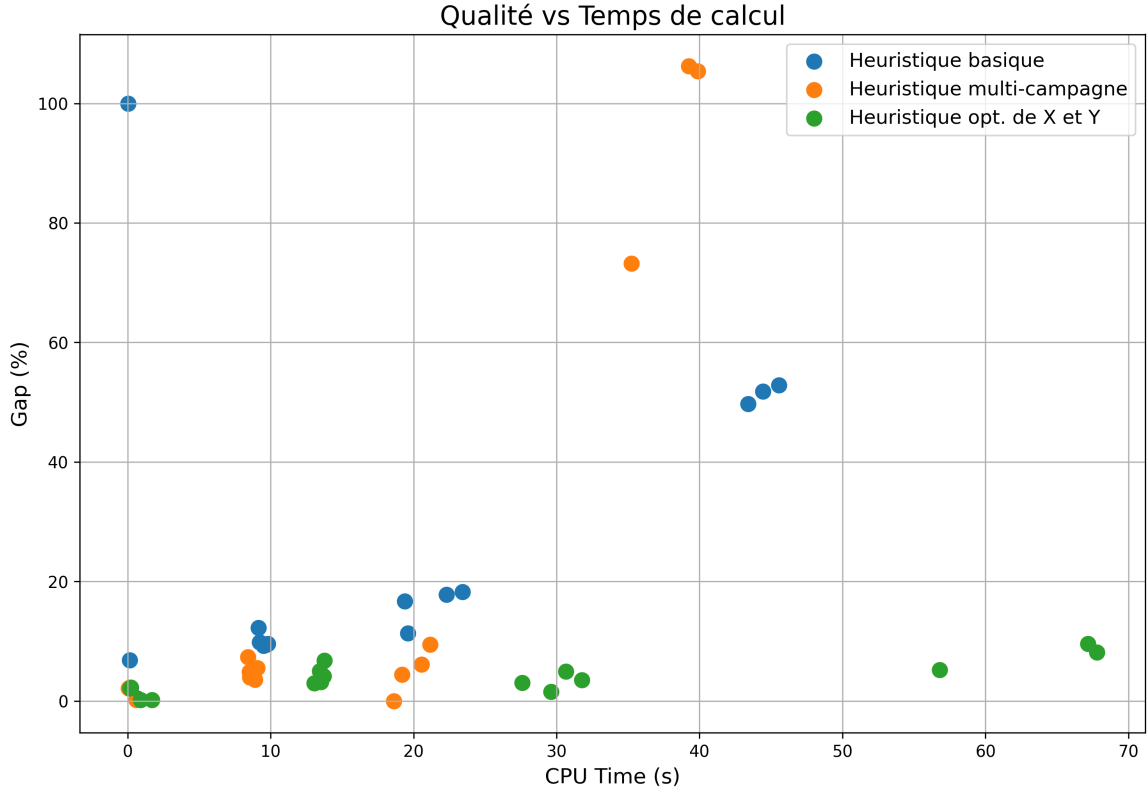


FIGURE 7 – Compromis entre la qualité de la solution (Gap %) et le temps de calcul visualisée dans un scatter plot

Pour évaluer l'approche basée sur la relaxation lagrangienne, nous l'avons testé sur 11 instances parmi les 15. Toutefois, la 3ème version de notre heuristique (présentée en 3) a été réexécutée sur ces mêmes instances également. L'ensemble des tests a été réalisé sur une machine équipée d'un processeur Intel Core Ultra 5 125U, de 32 Go de mémoire vive, sous un système d'exploitation Linux 64 bits. Les résultats numériques sont consignés dans le tableau 11. Concernant le paramétrage de l'algorithme, nous avons fixé le pas initial à 2, le coefficient de réduction α à 0,95 et le nombre maximal d'itérations à 100. Au bout de la limite du temps fixée à 2h, clairement l'heuristique résout plus rapidement les instances. Cette dernière pour un temps moyen de 15 secondes fournit des solutions ayant un gap moyen de 3.03% tandis que pour la relaxation lagrangienne après 2 heures, le gap moyen est estimé à 72.7% (biaisé par les instances non résolues au bout de 2h, si non pour les instances résolues nous sommes sur un gap de 0.04% comparé à celui de l'heuristique améliorée 0.87%).

5 Conclusion

Dans le cadre de cette étude, nous avons développé et mis en place plusieurs approches pour résoudre le problème complexe de la planification de la maintenance des centrales et de la production électrique. Bien que nous avons présenté dans un premier temps un modèle mathématique exacte garantissant une solution optimale, ses temps de calculs nous ont poussé à faire un recours aux heuristiques . Celles ci ont été affinées et améliorées par deux modifications successives : l’exploration de tous les arrêts possibles pour une centrale suivi d’une phase de suppressions des maintenances inutiles et redondantes. Enfin, l’exploitation de la structure du problème via la relaxation lagrangienne nous a permis de décomposer le problème en deux sous problèmes concernant les deux types indépendamment. La mise en œuvre de ces méthodes et l’analyse comparative de leurs performances soulignent les compromis nécessaires entre précision et rapidité d’exécution.

Le recul pris sur le travail effectué ouvre des pistes de réflexion stimulantes pour l’avenir du modèle. Une proposition consisterait à améliorer l’heuristique vers une approche de génération de scénarios. En effet, au lieu de s’appuyer sur un critère de priorité prédéfini pour classer les centrales, il serait pertinent de générer un ensemble de plans d’arrêts admissibles et de les confronter les uns aux autres. Cette approche soulève toutefois la question cruciale du critère de comparaison : il reste à définir un indicateur de performance robuste capable de comparer entre ces différents plannings. Une autre perspective réside dans le renforcement de la partie apprentissage automatique par la création d’un générateur d’instances synthétiques; cette démarche permettrait de pallier le manque d’instances résolues à l’optimal et d’entraîner des modèles prédictifs plus résilients face aux incertitudes opérationnelles. Enfin, en ce qui concerne la relaxation lagrangienne, une étude de sensibilité sur ses paramètres de convergence, constitue une voie prometteuse pour transformer ce cadre théorique en un outil de décision industriel capable de répondre aux défis concrets de la gestion de réseau à grande échelle. En effet, l’utilisation par exemple la règle polyak[Rd17] pour le choix du pas pourrait être prometteur.

A Résultats détaillés

TABLE 6 – Énergie produite par pas de temps pour l'instance toy

Pas t	Gaz	Charbon	Nucl 1	Nucl 2	Dem
0	70	80	0	0	150
1	90	80	0	0	170
2	100	80	0	50	230
3	100	80	0	30	210
4	100	80	0	10	190
5	60	80	0	0	140
6	100	80	0	40	220
7	100	80	0	10	190
8	100	80	0	20	200
9	0	80	10	140	230
10	100	80	0	60	240
11	100	80	0	70	250
12	100	80	47.0	2.916	230
13	100	80	10	0	190
14	70	80	0	0	150
15	90	80	0	0	170
16	100	80	0	50	230
17	0	80	0	130	210
18	100	80	0	10	190
19	60	80	0	0	140
20	100	80	0	40	220
21	100	80	0	10	190
22	100	80	0	20	200
23	100	80	0	50	230
24	100	80	0	60	240
25	100	80	0	70	250
26	100	80	0	50	230
27	100	80	0	10	190
28	70	80	0	0	150
29	90	80	0	0	170
30	100	80	50	0	230
31	100	80	30	0	210
32	100	80	10	0	190
33	60	80	0	0	140
34	100	80	40	0	220
35	100	80	10	0	190
36	100	80	20	0	200
37	100	80	50	0	230
38	100	80	60	0	240
39	100	80	70	0	250
40	100	80	50	0	230
41	100	80	10	0	190
42	70	80	0	0	150
43	90	80	0	0	170
44	100	80	50	0	230
45	100	80	30	0	210
46	100	80	10	0	190
47	60	80	0	0	140
48	100	80	40	0	220
49	100	80	10	0	190
50	100	80	20	0	200
51	100	80	50	0	230
52	100	80	60	0	240
53	100	80	70	0	250
54	100	80	50	0	230
55	100	80	10	0	190
56	70	80	0	0	150
57	90	80	0	0	170
58	100	80	50	0	230
59	0	80	130	0	210
60	100	80	10	0	190
61	0	80	60	0	140
62	100	80	0	40	220
63	100	80	10	0	190
64	100	80	20	0	200
65	100	80	50	0	230
66	100	80	60	0	240
67	100	80	70	0	250
68	100	80	50	0	230
69	100	80	10	0	190

Pas t	Gaz	Charbon	Nucl 1	Nucl 2	Dem
70	0	80	0	70	150
71	90	80	0	0	170
72	100	80	0	50	230
73	100	80	0	30	210
74	100	80	10	0	190
75	0	80	60	0	140
76	100	80	40	0	220
77	100	80	0	10	190
78	100	80	20	0	200
79	100	80	0	50	230
80	100	80	60	0	240
81	100	80	37.92	32.08	250
82	100	80	50	0	230
83	100	80	10	0	190
84	0	80	70	0	150
85	90	80	0	0	170
86	100	80	50	0	230
87	100	80	30	0	210
88	100	80	10	0	190
89	0	80	60	0	140
90	100	80	40	0	220
91	100	80	10	0	190
92	100	80	20	0	200
93	100	80	50	0	230
94	100	80	0	60	240
95	100	80	0	70	250
96	100	80	0	50	230
97	100	80	0	10	190
98	70	80	0	0	150
99	90	80	0	0	170
100	100	80	0	50	230
101	100	80	0	30	210
102	100	80	0	10	190
103	60	80	0	0	140
104	100	80	0	40	220
105	100	80	0	10	190
106	100	80	0	20	200
107	100	80	0	50	230
108	100	80	60	0	240
109	100	80	70	0	250
110	100	80	50	0	230
111	100	80	10	0	190
112	70	80	0	0	150
113	90	80	0	0	170
114	100	80	50	0	230
115	100	80	30	0	210
116	100	80	10	0	190
117	60	80	0	0	140
118	100	80	40	0	220
119	100	80	10	0	190
120	100	80	20	0	200
121	100	80	50	0	230
122	100	80	60	0	240
123	100	80	70	0	250
124	100	80	50	0	230
125	0	80	110	0	190
126	70	80	0	0	150
127	90	80	0	0	170
128	100	80	50	0	230
129	100	80	30	0	210
130	100	80	10	0	190
131	60	80	0	0	140
132	0	80	0	140	220
133	100	80	0	10	190
134	35	80	0	85	200
135	10	80	0	140	230
136	100	80	0	60	240
137	30	80	0	140	250
138	100	80	0	50	230

TABLE 7 – Évolution complète du stock pour l'instance toy par pas de temps

Pas de temps	Stock C1	Stock C2
0	30000.0	30000.0
1	30000.0	30000.0
2	29760.0	26640.0
3	29760.0	25920.0
4	29760.0	23280.0
5	29760.0	23280.0
6	29760.0	22320.0
7	29760.0	22080.0
8	29760.0	21600.0
9	29760.0	20400.0
10	29760.0	17040.0
11	29760.0	15360.0
12	29760.0	14160.0
13	29760.0	13920.0
14	29760.0	13920.0
15	29760.0	13920.0
16	44760.0	12720.0
17	44760.0	12000.0
18	44760.0	11760.0
19	44760.0	11760.0
20	44760.0	10800.0
21	44760.0	10560.0
22	44760.0	10080.0
23	44760.0	8880.0
24	44760.0	7440.0
25	44760.0	5760.0
26	44760.0	19560.0
27	44760.0	19320.0
28	44760.0	19320.0
29	44760.0	19320.0
30	44760.0	18120.0
31	44760.0	17400.0
32	44760.0	17160.0
33	44760.0	17160.0
34	44760.0	16200.0
35	44760.0	15960.0
36	44760.0	15480.0
37	44760.0	14280.0
38	44760.0	12840.0
39	44760.0	11160.0
40	44760.0	9960.0
41	44760.0	9720.0
42	44760.0	9720.0
43	44760.0	9720.0
44	44760.0	8520.0
45	44760.0	7800.0
46	44760.0	7560.0
47	44760.0	7560.0
48	44760.0	6600.0
49	44760.0	6360.0
50	44760.0	5880.0
51	44760.0	4680.0
52	44760.0	3240.0
53	44760.0	1560.0
54	44760.0	360.0
55	44590.0	290.0
56	44590.0	290.0
57	44590.0	290.0
58	43390.0	290.0
59	42670.0	290.0
60	42430.0	290.0
61	42430.0	290.0
62	41470.0	290.0
63	41230.0	290.0
64	40750.0	290.0
65	39550.0	290.0
66	38110.0	290.0
67	36430.0	290.0
68	35230.0	290.0
69	34990.0	290.0

Pas de temps	Stock C1	Stock C2
70	34990.0	290.0
71	34990.0	290.0
72	33790.0	290.0
73	33070.0	290.0
74	30430.0	290.0
75	30430.0	290.0
76	29470.0	290.0
77	28130.0	290.0
78	27650.0	290.0
79	26450.0	290.0
80	25010.0	290.0
81	23330.0	290.0
82	22130.0	290.0
83	21890.0	290.0
84	21890.0	290.0
85	21890.0	290.0
86	20690.0	290.0
87	19970.0	290.0
88	19730.0	290.0
89	19730.0	290.0
90	18770.0	290.0
91	18530.0	290.0
92	18050.0	290.0
93	16850.0	290.0
94	13250.0	50.0
95	11570.0	50.0
96	10370.0	50.0
97	10130.0	50.0
98	10130.0	50.0
99	7970.0	50.0
100	6770.0	50.0
101	6050.0	50.0
102	5810.0	15050.0
103	5810.0	15050.0
104	4850.0	15050.0
105	4610.0	15050.0
106	1730.0	15050.0
107	1490.0	14090.0
108	50.0	14090.0
109	50.0	12410.0
110	13850.0	12410.0
111	13610.0	12410.0
112	13610.0	12410.0
113	11450.0	12410.0
114	10250.0	12410.0
115	9530.0	12410.0
116	9290.0	12410.0
117	9290.0	12410.0
118	8330.0	12410.0
119	8090.0	12410.0
120	7610.0	12410.0
121	6410.0	12410.0
122	2810.0	12170.0
123	50.0	10850.0
124	50.0	9650.0
125	50.0	9410.0
126	50.0	9410.0
127	50.0	9410.0
128	50.0	8210.0
129	50.0	7490.0
130	50.0	7250.0
131	50.0	7250.0
132	50.0	6290.0
133	50.0	6050.0
134	50.0	5570.0
135	50.0	4370.0
136	50.0	2930.0
137	50.0	1250.0
138	50.0	50.0

Instances		MILP				
Data	S	BP	BD	Status	Gap	CPU_1
toy	0	63274200	63274200	Optimal	0.0%	1.96 s
toy2	0	58651800.0	58651800.0	Optimal	0.0%	2.005 s
data0	0	8610050657314.8	8609190473566.739	Optimal	0.00999%	398.48 s
data0	1	8846806435123.2	8845922163843.625	Optimal	0.01%	205.19 s
data1	0	170492782000	1.70492782e+11	TLR	0.79%	7200 s
data1	1	–	165495870429.0952	TLR	inf%	7200 s
data1	2	–	162841643956.18933	TLR	inf%	7200 s
data1	3	–	150696133283.6359	TLR	inf%	7200 s
data1	4	–	210107150010.10928	TLR	inf%	7200 s
data2	0	–	1.4727594e+11	TLR	inf%	7200 s
data 2	1	–	152135839927.7093	TLR	inf %	7200 s
data 3	0	–	1.39533299e+11	TLR	inf %	7200 s
data 3	1	–	130381283710.15749	TLR	inf %	7200s
data4	0	–	115765240184.99612	TLR	inf %	7200s
data4	1	–	100585552199.51825	TLR	inf %	7200s

TABLE 8 – Résultats du MILP

Instances		Heuristique basique			Heuristique multi-campagne		
Data	S	VAL	Gap	CPU_2 (s)	VAL	Gap	CPU_2 (s)
toy	0	Irréal. ⁸	100%	0.05	64624200	2.13%	0.067
toy2	0	62671800.0	6.85%	0.144	60001800	2.30%	0.135
data0	0	8648214425640.0	0.44%	0.673	8624316633649.2	0.17%	0.604
data0	1	8884930649640.0	0.43%	0.642	8861032857649.2	0.16%	0.627
data1	0	191362312988.98526	12.24%	9.149	183098249395.8927	7.39%	8.417
data1	1	191362312988.98526	9.44%	9.732	173534953881.04657	4.86%	8.521
data1	2	178432906076.40906	9.57%	9.816	169279358587.73328	3.95%	8.559
data1	3	164675453288.2968	9.28%	9.503	156127986446.38153	3.60%	8.914
data1	4	230727488210.208	9.81%	9.221	221743635771.35547	5.54%	9.076
data2	0	171887555501.60156	16.71%	19.379	153811580057.02194	4.44%	19.203
data2	1	169409013695.5536	11.35%	19.602	152133630909.0828	0.00%	18.630
data3	0	165022772057.97833	18.27%	23.437	152701073609.0326	9.44%	21.169
data3	1	153600355357.48987	17.81%	22.315	138317392053.2779	6.09%	20.546
data4	0	176933549110.0616	52.84%	45.562	237769324123.68338	105.39%	39.870
data4	1	150570954745.7012	49.69%	43.398	207450874457.8671	106.24%	39.256
data5	0	172037055298.74582	51.81%	44.442	196313812276.36218	73.23%	35.229

TABLE 9 – Résultats de la version basique et améliorée avec multi-campagne de l’heuristique

Instances		Heuristique opt. de x_{itk} et y_{it}			Heuristique RF		
Data	S	VAL	Gap	CPU_2 (s)	VAL	Gap	CPU_2 (s)
toy	0	64624200	2.13%	0.179	Irréal.	100%	2.861
toyy	0	60001800	2.30%	0.219	62671800.0	6.85%	0.244
data0	0	8624316633649.2	0.17%	1.702	8648214425640.0	0.44%	1.088
data0	1	8861032857649.2	0.16%	0.9	8884930649640.0	0.43%	0.988
data1	0	182070749047.46136	6.79%	13.776	191362312988.98526	12.24%	22.535
data1	1	172343616993.29266	4.14%	13.703	181110497776.69656	9.44%	22.730
data1	2	168049137082.36032	3.20%	13.529	178432906076.40906	9.57%	25.150
data1	3	155196821642.6063	2.99%	13.059	164677073065.53363	9.28%	22.886
data1	4	220637956147.5112	5.01%	13.430	230727488210.208	9.81%	22.811
data2	0	151749111822.54932	3.04%	27.607	170130975311.5931	15.52%	97.956
data2	1	149743938404.81552	1.57%	29.612	167684685346.94424	10.22%	98.918
data3	0	146470880322.75027	4.97%	30.651	165029953115.05194	18.27%	103.860
data3	1	134996113638.58527	3.54%	31.787	153600355357.48987	17.81%	100.539
data4	0	126865240541.65536	9.59%	67.173	175802167509.55045	51.86%	317.972
data4	1	108804397056.5797	8.17%	67.804	149595266333.34402	48.72%	318.085
data5	0	119235885253.98442	5.22%	56.796	172041159686.67465	51.82%	300.565

TABLE 10 – Résultats de la version améliorée avec optimisation de x_{itk} et y_{it} et celle améliorée avec RandomForest (RF)

Instances		Heuristique opt. de x_{itk} et y_{it}			Relaxation lagrangienne		
Data	S	VAL	Gap	CPU_2 (s)	VAL	Gap	CPU_2 (s)
toy	0	64624200	2.13%	0.151	Irréal.	100%	7200
toyy	0	60001800	2.30%	0.150	58707000.0	0.09%	7200
data0	0	8624316633649.2	0.17%	0.637	8495930345819.538	0.013	7200
data0	1	8861032857649.2	0.16%	1.219	8656250681126.741	0.02%	7200
data1	0	182070749047.46136	6.79%	16.44	0	100%	7200
data1	1	172343616993.29266	4.14%	20.990	0	100%	7200
data1	2	168049137082.36032	3.20%	10.676	0	100%	7200
data1	3	155196821642.6063	2.99%	13.683	0	100%	7200
data2	0	151749111822.54932	3.04%	24.899	0	100%	7200
data3	0	146470880322.75027	4.97%	33.897	0	100%	7200
data3	1	134996113638.58527	3.54%	44.006	0	100%	7200

TABLE 11 – Résultats de la relaxation lagrangienne et la version améliorée avec optimisation de x_{itk} et y_{it} sur notre machine personnelle

Références

- [dev26a] scikit-learn DEVELOPERS. *RandomForestClassifier*. <https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestClassifier.html>. Accessed : 2026-05-11. 2026.
- [dev26b] scikit-learn DEVELOPERS. *RandomForestRegressor*. <https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestRegressor.html>. Accessed : 2026-05-11. 2026.
- [EDF] EDF. *Comment EDF fournit l'électricité à ses clients*. <https://www.edf.fr/groupe-edf/produire-acheminer-acheter-de-lelectricite>. Accessed : 2026-02-23.
- [Job] JOBLIB DEVELOPMENT TEAM. *Joblib : running Python functions as pipeline jobs*. <https://joblib.readthedocs.io/en/stable/>. Accessed : 2026-02-23.
- [Rd17] V. ROULET et A. D'ASPREMONT. « Polyak Steps for Adaptive Fast Gradient Methods ». In : *arXiv preprint arXiv :1705.01048* (2017). Accessed : 2026-02-23. URL : <https://www.di.ens.fr/~aspremon/PDF/PolyakS.pdf>.
- [ROA10] E. /. ROADEF. *ROADEF 2010 Challenge : Planning the Production and Outages of Nuclear Power Plants*. <https://roadef.org/challenge/2010/en/instances.php>. Accessed : 2026-02-23. 2010.
- [wik25] WIKIPEDIA. *AI Action Summit 2025*. https://en.wikipedia.org/wiki/AI_Action_Summit. Accessed : 2026-02-23. 2025.